

关系数据理论

第一步：求极小函数依赖集 F_{min}

利用原来的依赖集

1. **右部单属性化**：把右边有多个属性的依赖拆开（如 $X \rightarrow AB$ 拆成 $X \rightarrow A, X \rightarrow B$ ）。
2. **消除左部冗余属性（针对部分依赖）**：遇到左边是多个属性的（如 $XY \rightarrow A$ ），尝试踢掉 X ，算 Y 的闭包。如果闭包里还有 A ，说明 X 多余，精简为 $Y \rightarrow A$ 。
3. **消除冗余函数依赖**：逐一遮住某条依赖，拿左边的属性，利用剩下的依赖集尝试推导出这条依赖的右边。能推导出来，就是冗余依赖，直接删掉。
4. **决定因素（左部属性）完全相同的函数依赖合并**

第二步：求候选码（运用补充算法2：逐步剔除法）

1. 属性分类
 - U_L （只在左边出现，或完全没出现）：**必在码中**。
 - U_R （只在右边出现）：**必不在码中**。
 - U_A （左右都出现过）：**摇摆待定**。
2. 逐步剔除
 - 设定初始最大集合： $K = U - U_R$ 。
 - 对 U_A 中的每一个属性 A ，尝试计算 $(K - A)$ 的闭包。
 - 如果闭包包含了全部属性 U ，说明 A 是多余的，更新 $K = K - A$ 。
 - 最后剩下的 K 就是一个候选码。
3. **找全候选码**：打乱 U_A 中属性被选择剔除的顺序，重新跑几遍上面的流程，把所有不同的结果收集起来就是全部候选码。

第三步：判定最高范式

- **1NF**：属性不可再分。 **注意是看属性不是看函数依赖**
- **2NF**：所有非主属性都**完全依赖**于候选码（没有非主属性只依赖部分码）。
- **3NF**：所有非主属性都**直接依赖**于候选码（没有非主属性依赖非主属性）。
- **BCNF**：**所有的决定因素必定包含候选码**（看非平凡依赖 $X \rightarrow Y$ ，只要左边的 X 不是码，立刻违反 BCNF）。 **超**

第四步：模式分解手术刀

方案 A：分解到 3NF（保底方案，无损 + 保持依赖）

从 3NF 到 BCNF 需要注意：得到的子模式的候选码与最小依赖集不一定只是 3NF 所用的函数依赖 $X \rightarrow Y$ ，需要从原有大表的最小依赖集中添加包含对应属性的函数依赖，并重新计算候选码

1. 用 F_{min} 中的每一个依赖 $X \rightarrow Y$ 构造一个子表 $R_i(XY)$ 。
2. **查缺补漏**：看看上面建好的表里，有没有哪张表完整包含了原关系的一个候选码？如果没有，把任意一个候选码拿出来单独建一张表（为了保证无损连接）。

方案 B：分解到 BCNF（递归拆分，无损但可能丢失依赖）

1. 找出违反 BCNF 的那个“越权规则” $X \rightarrow Y$ （ X 决定 Y ，但 X 不是码）。
2. 就地分家：
 - 把坏规则单独立门户： $R_1(XY)$ 。
 - 原表踢出被决定的属性 Y ： $R_2(U - Y)$ 。

3. 对切出来的表继续检查，直到全部满足 BCNF。最后如果有子表的属性完全被另一张表包含，则去掉该子表（去重）。

两种性质判断

- **保持函数依赖性判定**：如果题目要求判定 BCNF 分解后是否保持依赖，**肉眼观察**在第四步分家时，被一刀切断的那个“违规规则 $X \rightarrow Y$ ”中，是否出现了 X 和 Y 散落在两张不同子表的情况。如果业务约束属性被切断且无法通过其他表等价推导，直接写结论：“由于该分解切断了依赖项...，因此不保持函数依赖”。
- **无损连接性判定**：对于关系模式 $R(U, F)$ 的一个分解 $\rho = \{R_1(U_1, F_1), R_2(U_2, F_2)\}$ ，如果满足以下两个条件之一，则该分解具有无损连接性：

$$(U_1 \cap U_2) \rightarrow (U_1 - U_2) \in F^+ \text{ 或者 } (U_1 \cap U_2) \rightarrow (U_2 - U_1) \in F^+$$